

❖ Ejercicios

9- Calcular

a) $L[t e^{4t}]$

b) $L[\text{sen}(8t) e^{-2t}]$

c) $L[(t - 7) \text{sh}(3t)]$

d) $L^{-1}\left[\frac{3}{(s-2)^4}\right]$

e) $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2 - 6s + 10}\right]$

f) $L^{-1}\left[\frac{s+2}{(s-3)^2 + 4}\right]$

10- Calcular las TL o las antitransformadas que se piden a continuación y graficar todas las funciones de t que intervienen en este ejercicio

a) $L[\cos(t - 2) u_2(t)]$

b) $L[\text{sen } t u_{\pi}(t)]$

c) $L[t^2 u_3(t) - u_1(t)]$

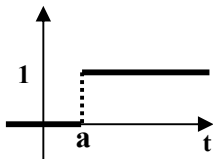
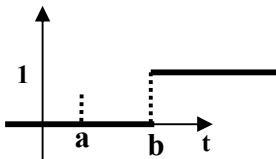
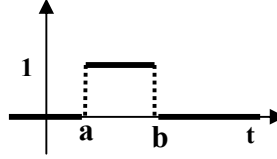
d) $L^{-1}\left[\frac{e^{-2s}}{(s-2)^4}\right]$

e) $L^{-1}\left[\frac{e^{-\pi s}}{s^2 - 6s}\right]$

f) $L^{-1}\left[\frac{s e^{-s}}{(s-1)^2 + 4}\right]$

◆ Funciones definidas por tramos

Sean a y b dos números reales positivos y $a < b$. Observando los gráficos siguientes

		
$u_a(t)$	$u_b(t)$	$u_a(t) - u_b(t)$

podemos concluir fácilmente que $u_a(t) - u_b(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } a < t < b \\ 0 & \text{si } t < a \text{ ó } t > b \end{cases}$

Esta observación permite expresar funciones definidas por tramos como se muestra a continuación

❖ Ejemplos

1- Expresar la siguiente función $g(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 1 < t < 3 \\ 0 & \text{si } t < 1 \text{ ó } t > 3 \end{cases}$ en términos de la función salto y calcular su TL

Teniendo en cuenta que $u_1(t) - u_3(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 < t < 3 \\ 0 & \text{si } t < 1 \text{ ó } t > 3 \end{cases}$

podemos afirmar que la función dada puede escribirse como:

$$g(t) = [u_1(t) - u_3(t)] t^2 = u_1(t) t^2 - u_3(t) t^2$$

por lo tanto

$$L[g(t)] = L[u_1(t) t^2] - L[u_3(t) t^2]$$

y para poder usar el teorema de traslación, expresamos la función t^2 en términos de $(t - 1)$ y $t - 3$, esto se logra recordando que si $f(t)$ es un polinomio de grado n entonces puede escribirse alrededor de un punto t_0 de la manera que se indica a continuación y que recibe el nombre de polinomio de Taylor:

$$f(t) = f(t_0) + \frac{f'(t_0)}{1!}(t - t_0) + \frac{f''(t_0)}{2!}(t - t_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t_0)}{n!}(t - t_0)^n.$$

en el caso que nos interesa dichos desarrollos resultan ser:

$$t^2 = (t - 1)^2 + 2(t - 1) + 1$$

$$t^2 = (t - 3)^2 + 6(t - 3) + 9$$

por lo tanto

$$\begin{aligned} L[g(t)] &= L[u_1(t) \{ (t - 1)^2 + 2(t - 1) + 1 \}] - L[u_3(t) \{ (t - 3)^2 + 6(t - 3) + 9 \}] = \\ &= e^{-s} L[t^2 + 2t + 1] - e^{-3s} L[t^2 + 6t + 9] = \\ &= e^{-s} \left[\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} \right] - e^{-3s} \left[\frac{2}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{9}{s} \right] \end{aligned}$$

❖ Ejercicios

11- Resolver y graficar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales

a) $y' + y = f(t)$, donde $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 5 & \text{si } t > 1 \end{cases}$, $y(0) = 0$

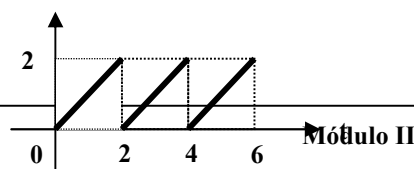
b) $y' + 2y = f(t)$, donde $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } t > 2 \end{cases}$, $y(0) = 0$

c) $y'' + y = \sin t \cdot u(t - 2\pi)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

d) $y''' - 4y' + 3y = 1 - u(t - 2) - u(t - 4) + u(t - 6)$, $y(0) = y'(0) = 0$

♦ Transformada de Laplace de funciones periódicas

Si queremos calcular la TL de la función diente de sierra



cuya gráfica se muestra a la derecha, comenzamos observando que:

$$f(t) = t \quad \text{si } 0 < t < 2$$

$$f(t) = t - 2 \quad \text{si } 2 < t < 4$$

$$f(t) = t - 4 \quad \text{si } 4 < t < 6$$

y en general $f(t) = t - 2n \quad \text{si } 2n < t < 2n + 2$

Como la función es seccionalmente continua en todo intervalo finito y, por mantenerse acotada, es de orden exponencial, su TL debe existir. Para hallarla planteamos su calculo usando la definición y detallamos los pasos

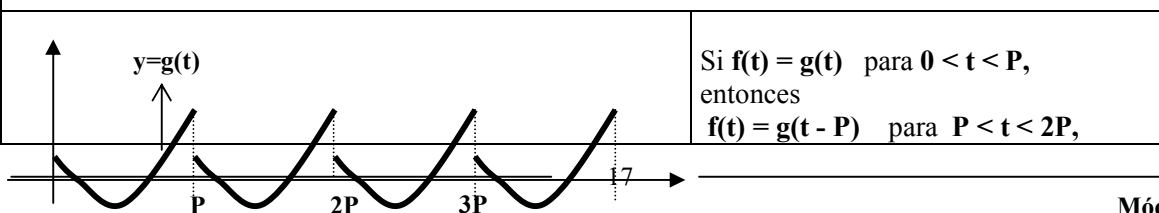
$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \int_0^2 e^{-st} t dt + \int_2^4 e^{-st} (t-2) dt + \dots + \int_{2n}^{2n+2} e^{-st} (t-2n) dt + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{2n}^{2n+2} e^{-st} (t-2n) dt = (\text{hacemos la sustitución } w = t - 2n, dw = dt \text{ y tenemos en} \\ &\quad \text{cuenta que si } t = 2n \Rightarrow w = 0, \text{ si } t = 2n + 2 \Rightarrow w = 2) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^2 e^{-s(w+2n)} w dw = (\text{como } e^{-s2n} \text{ no depende de } w, \text{ sale fuera de la integral}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-s2n} \int_0^2 e^{-sw} w dw = (\text{como la integral no depende de } n, \text{ sale fuera de la sumatoria}) \\ &= \left[\int_0^2 e^{-sw} w dw \right] \sum_{n=0}^{\infty} e^{-s2n} = (\text{esta serie es geométrica de razón } r = e^{-2s}, \text{ y si exigimos que} \\ &\quad \text{Re}(s) > 0, \text{ entonces } r < 1 \text{ y por lo tanto la serie converge}) \\ &= \left[\int_0^2 e^{-sw} w dw \right] \frac{1}{1 - e^{-2s}} = \frac{\int_0^2 e^{-sw} w dw}{1 - e^{-2s}} \end{aligned}$$

integrando por partes la ultima integral se obtiene que

$$L[f(t)] = \frac{1 - e^{-2s}(2s + 1)}{s^2(1 - e^{-2s})}, \quad \text{si } \text{Re}(s) > 0$$

Δ Actividad 5:

Si $f(t)$ es una función seccionalmente continua en el intervalo $(0, P)$ y es periódica de período P , demostrar que $L[f(t)] = \frac{\int_0^P e^{-su} f(u) du}{1 - e^{-Ps}}$ para $\text{Re}(s) > 0$, tener en cuenta el gráfico siguiente y los pasos seguidos en el ejemplo anterior



	$f(t) = g(t - 2P)$ para $2P < t < 3P$, $f(t) = g(t - nP)$ para $nP < t < (n+1)P$
--	---

❖ Ejercicios

12- Hallar la TL de las siguientes funciones periódicas y graficarlas

a) $f(t) = 1 - t$, $0 < t < 2$, $f(t + 2) = f(t)$

b) $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < t < 1 \\ 3 & \text{si } 1 < t < 4 \end{cases}$, $f(t + 4) = f(t)$

♦ Convolución

Dadas dos funciones reales $f(t)$ y $g(t)$ definidas en toda la recta, se denomina **convolución** de f y g y se la indica $f(t) \otimes g(t)$, a la siguiente integral :

$$h(t) = f(t) \otimes g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

⊕ Actividad 6

- Demostrar que la convolución es conmutativa: $f(t) \otimes g(t) = g(t) \otimes f(t)$ (hacer el cambio de variable $w = t - \tau$)
- Si $f(t)$ y $g(t)$ son iguales a **cero** para $t < 0$ demostrar que $f(t) \otimes g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$

Ξ Teorema de convolución

Si $L[f(t)] = F(s)$ y $L[g(t)] = G(s)$ para $\text{Re } s > k$ entonces:

$$L[f(t) \otimes g(t)] = L\left[\int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau\right] = L[f(t)].L[g(t)] = F(s).G(s) \quad \text{para } \text{Re } s > k$$

Demostración

Para demostrarlo usamos la definición de TL

$$L \left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \right] = \int_0^\infty e^{-st} \left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \right] dt = \iint_R e^{-st} f(\tau)g(t-\tau) d\tau dt = (1)$$

observar que en el último paso se ha reemplazado la integral iterada sobre la región de la derecha por una integral doble sobre la región **R**

Si hacemos el cambio de variable

$$\begin{cases} u = t - \tau \\ v = \tau \end{cases} \quad (t \text{ y } \tau \text{ variables viejas, } u \text{ y } v \text{ variables nuevas})$$

cuya inversa es $\begin{cases} \tau = v \\ t = u + v \end{cases}$ (variables viejas en función de las variables nuevas)

y recordando que cuando se hace un cambio de variable en una integral doble hay que:

✓ hallar el jacobiano, que es el módulo del determinante de la matriz

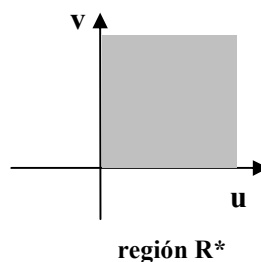
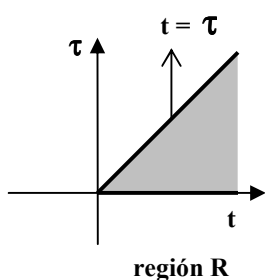
$$\begin{pmatrix} \partial\tau/\partial u & \partial\tau/\partial v \\ \partial t/\partial u & \partial t/\partial v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

que en este caso vale $|-1| = 1$ (observar que en el jacobiano intervienen las derivadas de las variables viejas respecto de las nuevas)

✓ hallar el nuevo recinto de integración, al que denominamos **R***, para ello buscamos la imagen de sus fronteras:

como $\tau \leq t$ entonces $v \leq u + v$, de donde $u \geq 0$,

como $\tau \geq 0$, entonces $v \geq 0$



Por lo tanto

$$\begin{aligned} (1) &= \int_0^\infty \left[\int_0^\infty e^{-s(u+v)} f(v) g(u) 1 du \right] dv = (\text{observar que el 1 es el jacobiano}) \\ &= \int_0^\infty \left[\int_0^\infty e^{-su} e^{-sv} f(v) g(u) 1 du \right] dv = (e^{-sv} f(v) \text{ no dependen de } u, \text{ salen fuera de la integral}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^\infty e^{-sv} f(v) \left[\int_0^\infty e^{-su} g(u) du \right] dv = (\text{el corchete no depende de } v, \text{ sale fuera de la integral de } u) \\
 &= \left[\int_0^\infty e^{-su} g(u) du \right] \int_0^\infty e^{-sv} f(v) dv = (\text{resulta ser el producto de las TL de } g \text{ y } f, \text{ que sabemos} \\
 &\quad \text{existen para } \operatorname{Re}(s) > k) \\
 &= L[g(u)] \cdot L[f(v)] = G(s) \cdot F(s), \text{ que es lo que queríamos demostrar.}
 \end{aligned}$$

⊕ Observación

A partir del teorema anterior observamos que si $f(t) = L^{-1}[F(s)]$ y $g(t) = L^{-1}[G(s)]$ entonces $L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau = f(t) \otimes g(t) = L^{-1}[F(s)] \otimes L^{-1}[G(s)]$, por lo tanto

$$L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = L^{-1}[F(s)] \otimes L^{-1}[G(s)]$$

⊕ Actividad 7

Si $L[f(t)] = F(s)$ para $\operatorname{Re}(s) > k$, demostrar que $L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$

❖ Ejemplos

1- Calcular la TL de $L\left[\int_0^t \sin \tau e^{\tau-t} d\tau\right]$

Observar que en este caso la integral es el producto de una función de τ por una función de $(\tau - t)$, y para aplicar el teorema de convolución necesitamos tener el producto de una función de τ por una función de $(t - \tau)$, por ello reescribimos la integral como se muestra a continuación y aplicando el teorema mencionado se obtiene inmediatamente su TL

$$L\left[\int_0^t \sin \tau e^{\tau-t} d\tau\right] = L\left[\int_0^t \sin \tau e^{-(t-\tau)} d\tau\right] = L[\sin t \otimes e^{-t}] = L[\sin t] \cdot L[e^{-t}] = \frac{1}{(s^2 + 1)(s + 1)}$$

2- Mostramos cómo se puede antitransformar un producto usando convolución:

$$L^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 4)^2}\right] = L^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 4)} \cdot \frac{1}{(s^2 + 4)}\right] = L^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 4)}\right] \otimes L^{-1}\left[\frac{1}{(s^2 + 4)}\right] =$$

$= \cos(2t) \otimes 1/2 \sin(2t) = 1/2 \int_0^t \cos(2\tau) \sin[2(t-\tau)] d\tau$ y resolviendo esta integral (hacerla!) se obtiene la antitransformada pedida.

3- Hallar el valor de $f(t)$ que verifica la ecuación $\int_0^t f(\tau) e^{4(t-\tau)} d\tau + f(t) = -2$

Observamos que la función desconocida se encuentra bajo un signo integral, por ello se la denomina **ecuación integral**

Para resolverla aplicamos TL a ambos miembros y se procede como se muestra a continuación:

$$L\left[\int_0^t f(\tau) e^{4(t-\tau)} d\tau\right] + L[f(t)] = L[-2] \Rightarrow L[f(t)] \cdot L[e^{4y}] + L[f(t)] = \frac{-2}{s} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{F(s)}{s-4} + F(s) = \frac{-2}{s}, \text{ despejando } F(s) \text{ obtenemos } F(s) = \frac{-2(s-4)}{s(s-3)} = \frac{-2}{s-3} + \frac{8}{s(s-3)},$$

por lo tanto

$$f(t) = L^{-1}\left[\frac{-2}{s-3} + \frac{8}{s(s-3)}\right] = L^{-1}\left[\frac{-2}{s-3}\right] + L^{-1}\left[\frac{8}{s} \cdot \frac{1}{(s-3)}\right] = -2e^{3t} + 8 \otimes e^{3t} = -2e^{3t} + \int_0^t 8e^{3\tau} d\tau$$

y resolviendo la integral se obtiene $f(t) = \frac{2}{3}e^{3t} + \frac{8}{3}$.

Se deja como ejercicio verificar que esta función es solución de la ecuación integral dada.

❖ Ejercicios

13- Calcular

$$\begin{array}{lll} \text{a) } L\left[\int_0^t t^3 e^{2(t-\tau)} d\tau\right] & \text{b) } L\left[\int_0^t \sin \tau \cos(2t-2\tau) d\tau\right] & \text{a) } L\left[\int_0^t \operatorname{sh}(3\tau) d\tau\right] \\ \text{d) } L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s+2)}\right] & \text{e) } L^{-1}\left[\frac{1}{s^4-16}\right] & \text{f) } L^{-1}\left[\frac{s}{(s-1)^2(s+2)^3}\right] \end{array}$$

14- Resolver las siguientes ecuaciones integrales

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(t) + \int_0^t (t-\tau) f(\tau) d\tau = t & \text{b) } f(t) = te^t + \int_0^t \tau f(t-\tau) d\tau \\ \text{c) } f(t) + \int_0^t f(\tau) d\tau = 1 & \text{d) } f(t) = 1 + t - \frac{8}{3} \int_0^t f(\tau) d\tau \end{array}$$

15- Resolver las siguientes ecuaciones integrodiferenciales , se denominan así pues la función desconocida se encuentra bajo un símbolo integral pero además aparece derivada al menos una vez

a) $y'(t) = 1 - \sin t - \int_0^t f(\tau) d\tau$, $y(0) = 0$

b) $f(t) + \int_0^t [f(z) + 2f'(z)] (t-z) dz = (t-2) u_2(t)$, $f(0) = 0$

c) $4f'(t) + \pi^2 \int_0^t f(z) dz = 2\pi[1 - u_2(t)]$, $f(0) = 0$

♦ Derivada de transformadas

Ya hemos encontrado una expresión para la transformada de una derivada :

$$L[f'(t)] = s L[f(t)] - f(0) = s F(s) - f(0)$$

y observamos que aparece la transformada de $f(t)$, es decir $F(s)$ multiplicada por s

Nos preguntamos ahora :

¿ Si derivamos $F(s)$ respecto de s , será la transformada de alguna función de t ?

El teorema siguiente nos da la respuesta y establece que la derivada de $F(s)$ es la transformada de la función original multiplicada por $-t$.

Ξ Teorema de la derivada de una transformada

Si $f(t)$ es seccionalmente continua y de orden exponencial α para $t \rightarrow \infty$ y $L[f(t)] = F(s)$ entonces

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s) \text{ para } \operatorname{Re}(s) > \alpha$$

Demostración

Aceptamos sin demostración que $\frac{d}{ds} \left[\int_0^\infty t^n f(t) e^{-st} dt \right] = \int_0^\infty t^n f(t) \frac{d}{ds} [e^{-st}] dt$ para $n \geq 0$

Si $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$ entonces

$$F'(s) = \frac{d}{ds} \left[\int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \right] = \int_0^\infty f(t) \frac{d}{ds} [e^{-st}] dt = \int_0^\infty f(t) (-t) e^{-st} dt$$

y observando la última integral podemos afirmar que $F'(s) = L[-t f(t)]$

Derivando nuevamente

$$F''(s) = \frac{d^2}{ds^2} \left[\int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \right] = \int_0^\infty f(t) \frac{d^2}{ds^2} [e^{-st}] dt = \int_0^\infty f(t) (-t)^2 e^{-st} dt$$

como la última integral es la TL de $t^2 f(t)$ podemos afirmar que

$$F''(s) = L[(-t)^2 f(t)] = L[t^2 f(t)]$$

Si continuamos derivando y lo hacemos n veces se obtiene el resultado que buscamos, es decir:

$$F^{(n)}(s) = L[(-t)^n f(t)]$$

⊕ Observación

A partir del teorema anterior observamos que si $f(t) = L^{-1}[F(s)]$ entonces $L^{-1}[F^{(n)}(s)] = (-t)^n f(t)$, por lo tanto vale la siguiente expresión

$$L^{-1}[F^{(n)}(s)] = (-t)^n L^{-1}[F(s)]$$

❖ Ejemplos

1- Como $L[\text{sen}(3t)] = \frac{3}{s^2 + 9}$ entonces

$$L[t \text{ sen}(3t)] = -L[(-t) \text{ sen}(3t)] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{3}{s^2 + 9} \right] = \frac{6s}{(s^2 + 9)^2}$$

$$L[t^2 \text{ sen} 3t] = \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{3}{s^2 + 9} \right] = \frac{d}{ds} \left[\frac{-6s}{(s^2 + 9)^2} \right] = \dots\dots\dots \quad (\text{completar})$$

2 - Hallar $f(t) = L^{-1} \left[\ln \left(\frac{s-3}{s+2} \right) \right]$

En este ejemplo se pretende mostrar que muchas veces es más fácil para encontrar una antitransformada, buscar primero la antitransformada de la derivada

Si llamamos $F(s)$ al logaritmo del cociente entonces $F'(s) = \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+2}$

si buscamos su antitransformada obtenemos $L^{-1}[F'(s)] = e^{3t} - e^{-2t}$

y por el teorema anterior podemos reemplazar $L^{-1}[F'(s)]$ por $-t f(t)$, por lo tanto:

$$-t f(t) = e^{3t} - e^{-2t} \quad \text{y despejando encontramos que} \quad f(t) = \frac{e^{-2t} - e^{3t}}{t}$$

3- El teorema permite resolver algunas ecuaciones diferenciales con coeficientes polinomiales, para ello vamos a mostrar como encontrar la solución de la ecuación

$$f''(t) + t f'(t) - 2 f(t) = 0, \text{ con } f(0) = 1, f'(0) = 0$$

Comenzamos aplicando TL a ambos miembros:

$$L[f''(t)] + L[t f'(t)] - 2 L[f(t)] = 0$$

Si $F(s) = L[f(t)]$ y teniendo en cuenta que $L[t f'(t)]$ es igual a menos la derivada de la TL de $f'(t)$ entonces la expresión anterior es igual a :

$$[s^2 F(s) - s f(0) - f'(0)] - [s F(s) - f(0)]' - 2 F(s) = 0$$

reemplazando $f(0) = 1, f'(0) = 0$ y calculando la derivada indicada se obtiene:

$$[s^2 F(s) - s] - [F(s) + s F'(s)] - 2 F(s) = 0$$

agrupando los términos semejantes: $-s F'(s) + (s^2 - 3) F(s) = s$

dividiendo por $-s$ obtendremos : $F'(s) + \left(\frac{3}{s} - s\right) F(s) = -1$

esta última es una ecuación diferencial lineal de primer orden que se puede resolver recordando que la solución general de las ecuaciones que tienen la forma $F'(s) + p(s) F(s) = q(s)$ es

$$F(s) = e^{-\int p(s) ds} \left[\int q(s) e^{\int p(s) ds} ds + c \right]$$

si aplicamos a nuestro caso:

$$F(s) = e^{-\int \left(\frac{3}{s} - s\right) ds} \left[\int -1 e^{\int \left(\frac{3}{s} - s\right) ds} ds + c \right] = e^{-3 \ln s + s^2 / 2} \left[\int -e^{3 \ln s - s^2 / 2} ds + c \right]$$

recordando que $e^{-3 \ln s} = e^{\ln(s^{-3})} = s^{-3}$, se puede calcular la expresión anterior y se obtiene:

$$F(s) = \frac{e^{s^2 / 2}}{s^3} \left[s^2 e^{-s^2 / 2} + 2 e^{-s^2 / 2} + c \right] = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^3} + c \frac{e^{s^2 / 2}}{s^3}$$

la constante c deberá ser igual a 0 pues si $s \rightarrow \infty$, la expresión que la acompaña $e^{s^2/2} / s^3 \rightarrow \infty$

por lo tanto $F(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^3}$ y su antitransformada es $f(t) = 1 + t^2$. Dejamos como ejercicio verificar que esta función es solución de la ecuación diferencial y verifica las condiciones iniciales dadas.

♦ Integral de transformadas

Sabemos que la derivada de $F(s)$ corresponde a la TL de la multiplicación de $-t$ por $f(t)$, nos preguntamos si la integral de $F(s)$ será la TL de alguna función, el teorema siguiente nos responde.

Ξ Teorema de la integral de una transformada

Si $f(t)$ es seccionalmente continua y de orden exponencial α para $t \rightarrow \infty$ y $L[f(t)] = F(s)$ y

$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$ es finito entonces

$$L\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(s^*) \, ds^* \quad \text{para } \operatorname{Re}(s) > \alpha$$

Demostración

Si llamamos $g(t) = \frac{f(t)}{t}$ entonces $t g(t) = f(t)$ (1)

y llamamos $G(s) = L[g(t)]$, entonces tomando TL a ambos miembros de (1) obtenemos

$$-G'(s) = F(s) \quad \text{para } \operatorname{Re}(s) > \alpha$$

Para hallar $G(s)$ integramos entre s e infinito, donde suponemos que $\operatorname{Re}(s) > k$

$$-\int_s^\infty G'(s^*) ds^* = \int_s^\infty F(s^*) ds^*$$

como $G(s^*)$ es la primitiva del primer miembro y sabemos que $\lim_{s^* \rightarrow \infty} G(s^*) = 0$, encontramos

que $G(s) = \int_s^\infty F(s^*) ds^*$, que es lo que queríamos demostrar.

Comentario: se pide que $f(t) / t$ tenga un límite finito para $t \rightarrow 0^+$ para asegurar que dicha función es seccionalmente continua.

⊕ Observación

A partir del teorema anterior observamos que si $f(t) = L^{-1}[F(s)]$ entonces $\frac{f(t)}{t} = L^{-1}\left[\int_s^\infty F(s^*) ds^*\right]$ o su equivalente

$$\frac{L^{-1}[F(s)]}{t} = L^{-1}\left[\int_s^\infty F(s^*) ds^*\right]$$

❖ Ejemplos

1- Para hallar $L\left[\frac{1-e^{-t}}{t}\right]$, calculamos primero $L[1 - e^{-t}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}$ y aplicamos el teorema anterior

$$\begin{aligned} L\left[\frac{1-e^{-t}}{t}\right] &= \int_s^\infty \left(\frac{1}{s^*} - \frac{1}{s^*-1}\right) ds^* = [Ln s^* - Ln(s^*-1)]_s^\infty = \left[Ln\left(\frac{s^*}{s^*-1}\right)\right]_s^\infty = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[Ln\left(\frac{b}{b-1}\right) - Ln\left(\frac{s}{s-1}\right)\right] = Ln\left(\frac{s-1}{s}\right) \end{aligned}$$

Se deja como ejercicio verificar que el resultado obtenido es correcto usando el teorema de la derivada de la transformada.

2- Calcular $L^{-1}\left[\frac{2s}{(s^2-1)^2}\right]$

Para hallar esta transformada puede aplicarse el T. de convolución, pero pinta que la expresión es la derivada de una función, por ello se nos ocurre integrarla, es decir

si llamamos $G(s) = \frac{2s}{(s^2-1)^2}$ entonces integrando ambos miembros en $[s, \infty)$ obtenemos

$$\int_s^\infty G(s^*) ds^* = \int_s^\infty \frac{2s^*}{((s^*)^2-1)^2} ds^* = \frac{1}{s^2-1} \quad (\text{hacer la sustitución } u = (s^*)^2 - 1)$$

antitransformando ambos miembros obtenemos $L^{-1}\left[\int_s^\infty G(s^*)ds^*\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s^2-1}\right] = \text{sh } t$
 como sabemos antitransformar la integral por el teorema anterior, obtenemos
 $\frac{L^{-1}[G(s)]}{t} = \text{sh } t$, por lo tanto $L^{-1}[G(s)] = t \text{ sh } t$, que es lo que buscábamos.

❖ Ejercicios

16- Calcular la TL de las siguientes funciones

a) $f(t) = t e^{2t} \cos(3t)$ b) $g(t) = t e^{-t} \sin^2 t$

17- Calcular la antitransformada de las siguientes funciones

a) $F(s) = \arctg\left[\frac{3}{s+2}\right]$ b) $G(s) = \text{Ln}\left[1 + \frac{1}{s^1}\right]$

18- Hallar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales

- a) $t f''(t) - t f'(t) - 3 f(t) = 0$, con $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$
- b) $t f''(t) - t f'(t) + 2 f(t) = 0$, con $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$
- c) $t f''(t) - t f'(t) + 2 f(t) = 3t$, con $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$
- d) $t f''(t) - (t+1)f'(t) + 2 f(t) = 2$, con $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$

♦ Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales

A modo de ejemplo proponemos hallar la solución $x(t)$ e $y(t)$ del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales lineales con las condiciones iniciales indicadas

$$\begin{cases} x''(t) - 2y(t) = -4t \\ x'(t) + y'(t) = 2 + 2t \end{cases} \quad x(0) = 0, x'(0) = 0, y(0) = 1$$

aplicamos TL a ambas ecuaciones $\begin{cases} L[x''(t)] - 2L[y(t)] = L[-4t] \\ L[x'(t)] + L[y'(t)] = L[2 + 2t] \end{cases}$

si $L[x(t)] = X(s)$ y $L[y(t)] = Y(s)$ entonces el sistema puede escribirse de la siguiente manera

$$\begin{cases} s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) - 2Y(s) = -4/s^2 \\ [sX(s) - x(0)] + [sY(s) - y(0)] = 2/s + 2/s^2 \end{cases}$$

reemplazando los valores iniciales el sistema toma la forma

$$\begin{cases} s^2 X(s) - 2Y(s) = -4/s^2 \\ sX(s) + sY(s) - 1 = 2/s + 2/s^2 \end{cases}$$

o su equivalente

$$\begin{cases} s^2 X(s) - 2Y(s) = -4/s^2 \\ sX(s) + sY(s) = 1 + 2/s + 2/s^2 \end{cases}$$

despejando la incógnitas $X(s)$ e $Y(s)$ obtenemos $X(s) = \frac{2}{s^3}$, $Y(s) = \frac{2+s}{s^2}$

y antitransformando estas expresiones se obtiene $x(t) = t^2$, $y(t) = 2t + 1$ que son las soluciones del sistema propuesto como se puede verificar.

❖ Ejercicios

19- Resolver los siguientes sistemas

a) $\begin{cases} x'(t) = 2x(t) - 5y(t) \\ y'(t) = 4x(t) - 2y(t) \end{cases}$, $x(0) = 2$, $y(0) = 3$

b) $\begin{cases} x'(t) + y(t) = 2e^t \\ y'(t) - x(t) = 0 \end{cases}$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$

c) $\begin{cases} \int_0^t x(\tau) d\tau = y(t) \\ \int_0^t y(\tau) d\tau = x(t) - t - 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} z''(t) = x(t) + y'(t) \\ 2y(t) = z'(t) + x'(t) \\ x'(t) = 2y'(t) - z''(t) \end{cases}$ $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, $z(0) = 0$, $z'(0) = 0$